

Tutoria de Aprendizagem e Laboratório em Lógica de Programação: um Relato de Experiência

Larissa Beatriz Nunes Cavalcante

Prof. Eduardo Matias de Albuquerque

2026

Resumo

A disciplina de Fundamentos de Lógica e Algoritmos apresenta, historicamente, um dos maiores índices de dependência no primeiro ano do curso Técnico Integrado em Informática. Este relatório tem como objetivo descrever a tutoria de aprendizagem e laboratório (TAL) realizada na disciplina, voltada a alunos do primeiro ano com dificuldade nos conteúdos iniciais de lógica de programação. A tutoria consistiu em sessões semanais de reforço, em formato de plantão de dúvidas e resolução guiada de exercícios, ao longo de um semestre letivo. Participaram das sessões, ao menos uma vez, 24 dos 68 alunos matriculados na disciplina, com um grupo de 11 alunos frequentando regularmente. Entre os alunos que frequentaram regularmente a tutoria, a taxa de aprovação na disciplina foi de 91%, contra 64% entre os alunos que não participaram. Conclui-se que a tutoria contribuiu para a redução da dificuldade inicial dos alunos com a disciplina, e proporcionou à tutora experiência prática de ensino e reforço de seu próprio domínio do conteúdo.

Palavras-chave: Tutoria entre pares. Lógica de programação. Reforço escolar. Ensino técnico.

1 Introdução

A disciplina de Fundamentos de Lógica e Algoritmos, cursada no primeiro ano do curso Técnico Integrado em Informática, introduz conceitos abstratos — variáveis, estruturas de repetição, estruturas condicionais — que costumam representar a primeira barreira formal de programação para estudantes recém-chegados ao ensino técnico. Nos últimos períodos letivos, a disciplina apresentou índice de reprovação superior a 30%, segundo registros do professor titular.

Essa dificuldade recorrente motivou a oferta de tutoria de aprendizagem e laboratório (TAL) na disciplina, com o objetivo de dar suporte adicional aos alunos com maior dificuldade, fora

do horário regular de aula. A relação com a área técnica do curso é direta: a tutora já havia cursado e sido aprovada com bom desempenho na disciplina, e a tutoria reforça, para ela própria, o domínio desse conteúdo de base para as disciplinas seguintes de programação.

O objetivo geral desta tutoria foi reduzir a dificuldade inicial dos alunos do primeiro ano com os conteúdos de lógica de programação. Os objetivos específicos foram: (a) oferecer sessões semanais de apoio fora do horário de aula; (b) atender, prioritariamente, os alunos indicados pelo professor da disciplina como tendo maior dificuldade; e (c) medir o efeito da tutoria sobre a taxa de aprovação dos participantes.

Este relatório está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta os conceitos da disciplina trabalhados na tutoria; a seção 3 descreve a metodologia das sessões; a seção 4 apresenta os resultados; e a seção 5 traz as considerações finais.

2 Fundamentação

Os conteúdos trabalhados na tutoria foram os mesmos do início da ementa da disciplina: variáveis e tipos de dados, operadores, estruturas condicionais (*se/senão*) e estruturas de repetição (*enquanto, para*), representados em pseudocódigo e fluxogramas, conforme o material do professor titular da disciplina.

A tutoria entre pares é uma prática em que um estudante que já domina um conteúdo apoia colegas com dificuldade nele, em formato mais próximo e informal do que a aula regular, o que costuma reduzir a barreira de pedir ajuda e permite um ritmo adaptado a cada aluno.

Os conceitos revisados nas sessões são pré-requisito direto para as disciplinas de Programação Estruturada e Orientada a Objetos e Programação com Acesso a Banco de Dados, do núcleo tecnológico do curso, o que situa a tutoria como reforço de uma base necessária à formação técnica.

3 Metodologia e Descrição das Atividades

A tutoria foi planejada em sessões semanais de duas horas, às quartas-feiras no turno oposto às aulas, no laboratório de informática do câmpus, ao longo do segundo semestre letivo de 2026, conforme o plano de atividades deferido pelo professor orientador.

O público-alvo prioritário eram os alunos do primeiro ano indicados pelo professor titular da disciplina como tendo maior dificuldade nas primeiras avaliações, mas a participação era aberta a qualquer aluno matriculado. Ao todo, 24 dos 68 alunos matriculados frequentaram ao menos uma sessão, com um grupo de 11 alunos frequentando regularmente (mais de 8 das 14 sessões realizadas).

Cada sessão seguia o formato de plantão de dúvidas: a tutora revisava brevemente o conteúdo da semana e, em seguida, os alunos resolviam exercícios da lista da disciplina com apoio individual da tutora, que circulava entre os grupos esclarecendo dúvidas. Foram usadas as

listas de exercícios do próprio professor titular e um conjunto adicional de exercícios de fixação elaborado pela tutora com apoio do orientador.

4 Resultados e Impacto

A Tabela 1 compara o desempenho na disciplina entre os alunos que frequentaram regularmente a tutoria e os que não participaram.

Tabela 1 – Taxa de aprovação na disciplina, por participação na tutoria

Grupo	Nº de alunos	Taxa de aprovação
Frequentaram regularmente a tutoria	11	91%
Não participaram da tutoria	44	64%

Fonte: elaborado pela autora (2026), a partir das listas de presença da tutoria e do diário da disciplina, com autorização do professor titular.

Ao todo, foram realizadas 14 sessões de tutoria, com média de 6 alunos por encontro. Entre os 11 alunos que frequentaram regularmente, 10 foram aprovados na disciplina, uma taxa bem acima da observada entre os alunos que não participaram das sessões. Em conversa informal ao final do semestre, os alunos frequentes relataram que o formato de grupo pequeno e o ritmo mais lento das sessões ajudaram a entender conceitos que não haviam ficado claros na aula regular.

Esses resultados respondem ao objetivo geral da tutoria, de reduzir a dificuldade inicial dos alunos com a disciplina, e confirmam a relevância de oferecer esse tipo de apoio já no primeiro ano do curso.

5 Considerações Finais

Esta tutoria atendeu ao objetivo de oferecer suporte adicional aos alunos com maior dificuldade na disciplina de Fundamentos de Lógica e Algoritmos, com taxa de aprovação de 91% entre os participantes regulares, contra 64% entre os demais alunos matriculados.

Para a tutora, a experiência reforçou seu próprio domínio dos conteúdos de lógica de programação e desenvolveu habilidades de explicação e organização didática não trabalhadas nas disciplinas regulares do curso — o que caracteriza a articulação entre teoria e prática também do lado de quem tutora, e não só de quem é tutorado.

Como limitação, a participação caiu nas últimas semanas do semestre, coincidindo com o período de avaliações de outras disciplinas, o que sugere ajustar o calendário da tutoria em ofertas futuras. Como continuidade, recomenda-se oferecer a tutoria já nas primeiras semanas do semestre letivo seguinte, antes da primeira avaliação da disciplina, e não apenas depois de identificadas as dificuldades.

Referências

ALBUQUERQUE, Eduardo M. *Material didático de Fundamentos de Lógica e Algoritmos*.
Ceará-Mirim: IFRN, 2026.